Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja
Sitoluama, Laguboti 22381
Toba Samosir – Sumatera Utara
http://www.del.ac.id/

Subnetting & Wildcard Mask
Anjar II

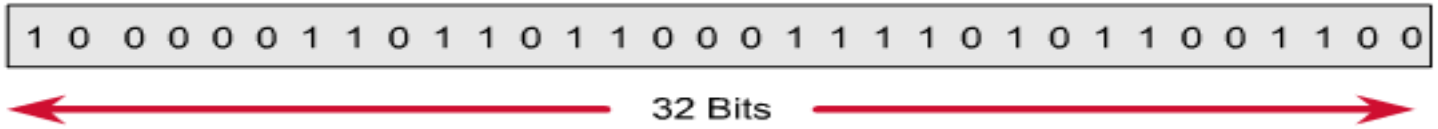
PDS

IP dan Netmask

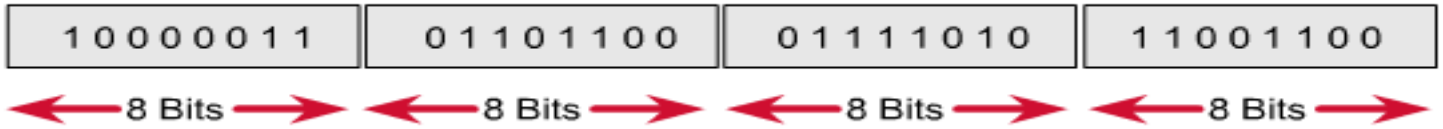
Skema IP Addressing

IP Address terdiri 32 bits.

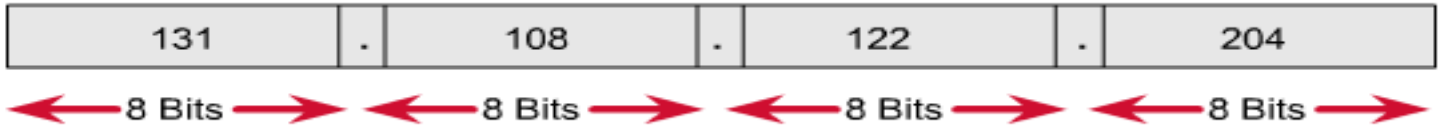
Terbagi menjadi dua bagian Bagian networkID dan Bagian HostID, hal ini tergantung dari subnetmask (akan dibicarakan lebih lanjut).



32 bit dibagi menjadi 4 bagian setiap bagian terdiri dari 8 bit.



Untuk kemudahan dikonversi menjadi desimal.



Netmask

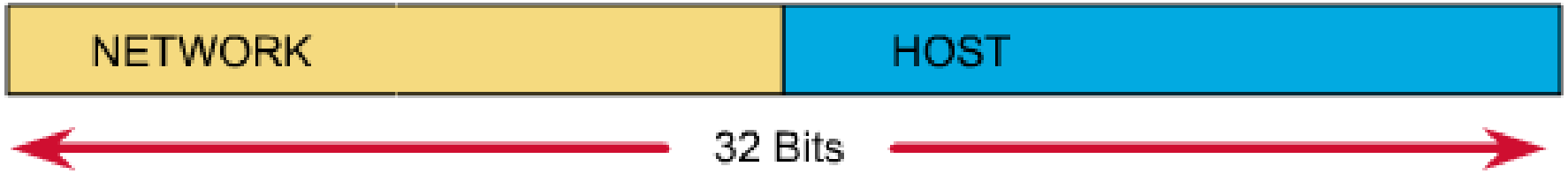
- Pada Pengalamatan Logik, selain butuh nomor IP dibutuhkan netmask atau subnetmask.
- Netmask besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bit.
- Ada tiga pengelompokan besar subnet mask :
  - **255.0.0.0**
  - **255.255.0.0**
  - **255.255.255.0**.
- Hal tadi biasa disebut class, dikenal tiga class :
  - **Class A**, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.0.0.0
  - **Class B**, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.0.0
  - **Class C**, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.255.0

IP Dan Netmask…

- Pengalamatan Logik merupakan Gabungan antara IP dan Netmask
- Penulisan biasanya sbb :
  - IP : 202.95.151.129
  - Netmask : 255.255.255.0

- Perhitungan antara IP dan Netmask akan menghasilkan NetworkID

IP Addresses



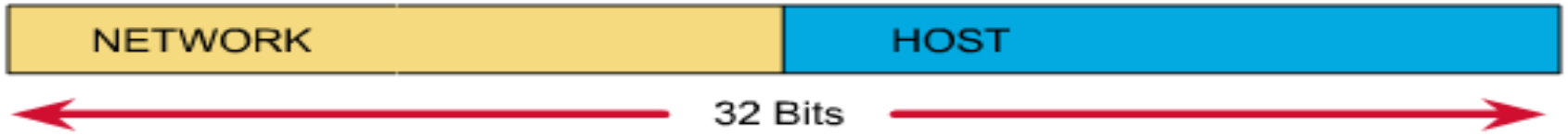
Terdiri dari 2 bagian:

- **Nomor network, Biasa disebut NetworkID (NetId)**
  - **Dalam satu jaringan NetID untuk semua jaringan sama**
- **Nomor host (HostId)**
  - **Ini yang biasa disebut IP Address, dalam satu jaringan tidak ada yang nomor IP-nya sama**

Network ID atau Porsi Network

- Host/Komputer pada sebuah jaringan pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang satu jaringan dengan komputer tersebut. NetID harus sama.
- **Subnet mask** yang menentukan NetworkID dan yang mana sebagai porsi nomor komputer/host
- **Biasanya semua yang bernilai 0 pada pengalamatan jaringan itulah yang disebut NetworkID (Tapi tidak selalu)**
- Peralatan jaringan layer 3, Routers menggunakan NetworkID ketika dia butuh untuk memforward data ke Jaringan yang lain

Penggunaan Subnet Mask



- Subnet mask sebenarnya merupakan alat yang dipakai untuk melihat dalam IP address mana bagian dari NetID dan HostID.
- Untuk melihat NetID pada jaringan kita lakukan operasi AND antara Netmask dan IP Address
- Misal :
  - 10.252.240.6 Netmask 2155.255.255.0
  - Konversi menjadi biner dan AND-kan

  - 00001010.11111100.11110000.00000110
  - 11111111.11111111.11111111.00000000 AND
  - 00001010.11111100.11110000.00000000

  - Jadi NetID kita adalah 10.252.240.0
- Dalam satu jaringan NetID akan sama

Pembagian Subnet Mask

- **Class A**, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.0.0.0
- **Class B**, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.0.0
- **Class C**, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.255.0

Pembagian Subnet Mask

IP Address	Network	Host	Host	Host
Netmask Class A	11111111	00000000	00000000	00000000

IP Address	Network	Network	Host	Host
Netmask Class B	11111111	11111111	00000000	00000000

IP Address	Network	Network	Network	Host
Netmask Class C	11111111	11111111	11111111	00000000

- Misal 192.168.2.3 dan netmask 255.255.255.0
- yang bitnya 1 pada netmask berarti pada IP itulah NetID komputer kita.
- Bit 0 pada Netmask berhubungan dengan nomor Host
- NetID 192.168.2.0
- Nomor Hostnya 3

IP Address Range

IP address class	IP address range (First Octet Decimal Value)
Class A	1-126 (00000001-01111110) *
Class B	128-191 (10000000-10111111)
Class C	192-223 (11000000-11011111)
Class D	224-239 (11100000-11101111)
Class E	240-255 (11110000-11111111)

Determine the class based on the decimal value of the first octet.
* 127 (011111111) is a Class A address reserved for loopback testing and cannot be assigned to a network.

Private IP Addresses

Class	RFC 1918 internal address range
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255
B	172.16.0.0 to 172.31.255.255
C	192.168.0.0 to 192.168.255.255

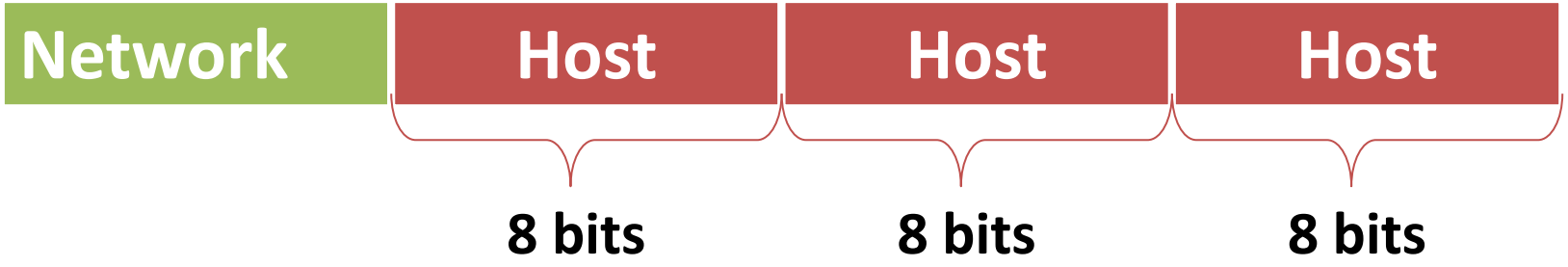
IP Address Classes

Address Class	Number of Networks	Number of Host per Network
A	126 *	16,777,216
B	16,384	65,535
C	2,097,152	254
D (Multicast)	N/A	N/A

* The 127.x.x.x address range is reserved as a loopback address, used for testing and diagnostic purposes.

Jangkauan Network ID

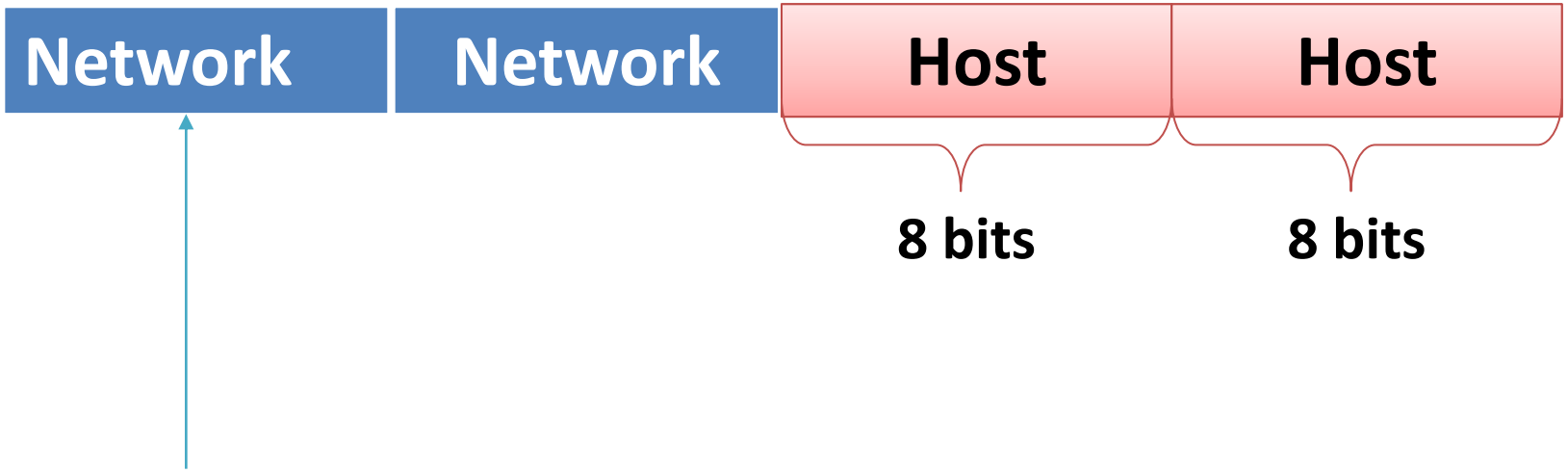
- Pada satu Jaringan NetID akan selalu sama
- Class A, misal Penomoran Host merupakan kombinasi 24 bit



Dengan 24 bit kombinasi, maka dimungkinkan ada 2^{24} host/komputer yang terhubung. Sama dengan 16,777,216 host

Jangkauan Network ID…

- **Class B, terdapat 16 bit kombinasi untuk host, dimungkin untuk kelas B sebanyak 65,536 dalam satu jaringan**



Jangkauan Network ID

- **Class C dimungkin ada 254 komputer yang bisa terhubung ke jaringan**
- **Misal 192.168.16.0 Maka host bisa diberi nomor IP 192.168.16.1 – 192.168.16.254**
- **Nomor terakhir yaitu 192.168.16.255 disebut broadcast**

Broadcast

- Alamat yang digunakan untuk mengirim/menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh *host* yang ada pada suatu jaringan
- Jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringannya, tidak perlu membuat replikasi paket sebanyak jumlah *host* tujuan, Host cukup mengirim ke alamat *broadcast*, maka seluruh *host* yang ada pada *network* akan menerima paket tersebut
- Seluruh *host* pada jaringan yang sama harus memiliki *broadcast address* yang sama dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai nomor IP untuk *host* tertentu
- Nomor Broadcast biasanya adalah nomor terakhir IP pada suatu jaringan (Segment host yang nilai bitnya 1)

Broadcast…

- Misal ID Jaringan 192.168.16.0 Netmask 255.255.255.0
- Broadcast 192.168.16.255

- Misal ID Jaringan 192.168.0.0 Netmask 255.255.0.0
- Broadcast 192.168.255.255

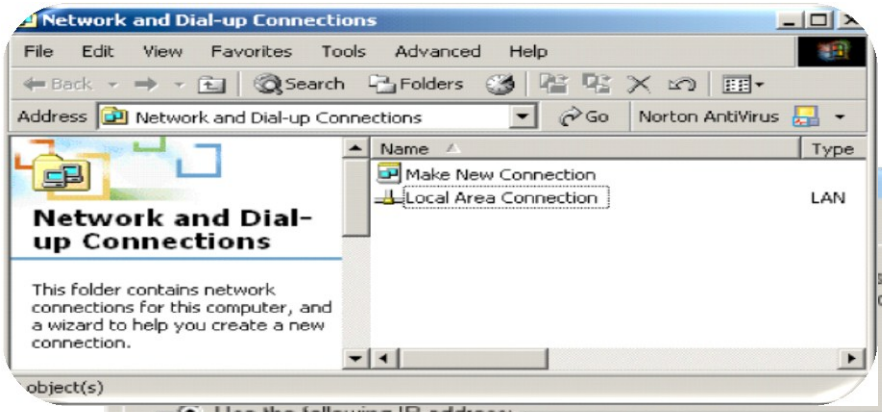
- Berikan Kesimpulan dari data diatas?

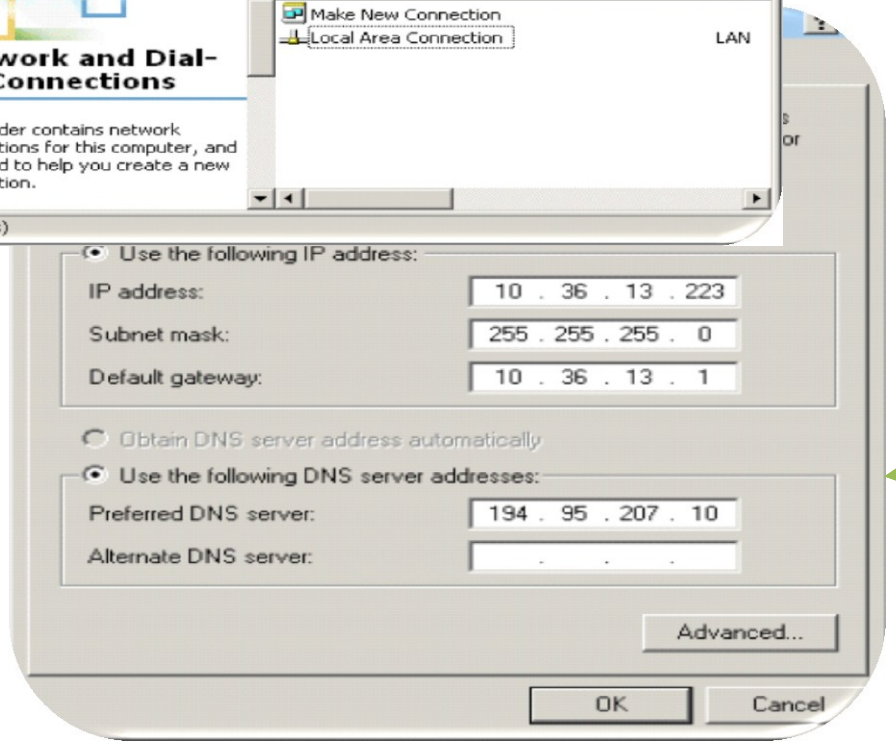
Tentukan Mana yang satu jaringan mana yang tidak ?

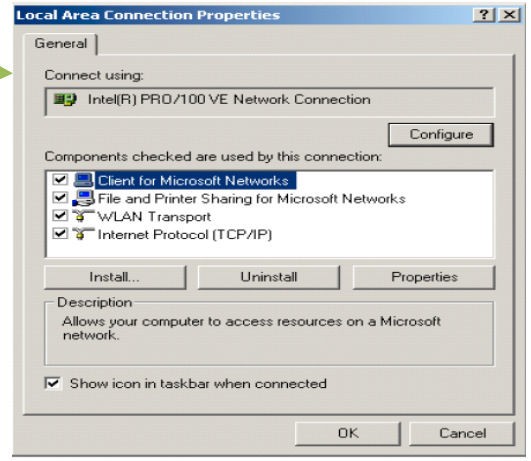
- 10.252.230.3 netmask 255.255.255.0
- 10.252.240.6 Netmask 2155.255.255.0
- 10.252.230.6 Netmask 255.255.0.0
- 10.252.250.250 netmask 255.255.0.0

- ???

Sistem Pengalamatan IP di Sistem Operasi Windows







SUBNETTING

- Pembagian jaringan besar ke dalam jaringan yang kecil-kecil inilah yang disebut sebagai subnetting
- Teknologi yang berbeda. Dalam suatu organisasi dimungkinkan menggunakan bermacam teknologi dalam jaringannya. Semisal teknologi ethernet akan mempunyai LAN yang berbeda dengan teknologi FDDI.
- Kongesti pada jaringan. Sebuah LAN dengan 254 host akan memiliki performansi yang kurang baik dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host. Semakin banyak host yang terhubung dalam satu media akan menurunkan performasi dari jaringan. Pemecahan yang paling sedherhana adalah memecah menjadi 2 LAN.
- Departemen tertentu membutuhkan keamanan khusus sehingga solusinya memecah menjadi jaringan sendiri.

Subnet mask merupakan angka biner 32 bit yang

digunakan untuk :

- Membedakan antara network ID dan host ID
- Menunjukkan letak suatu host , apakah host tersebut berada pada jaringan luar atau jaringan local.

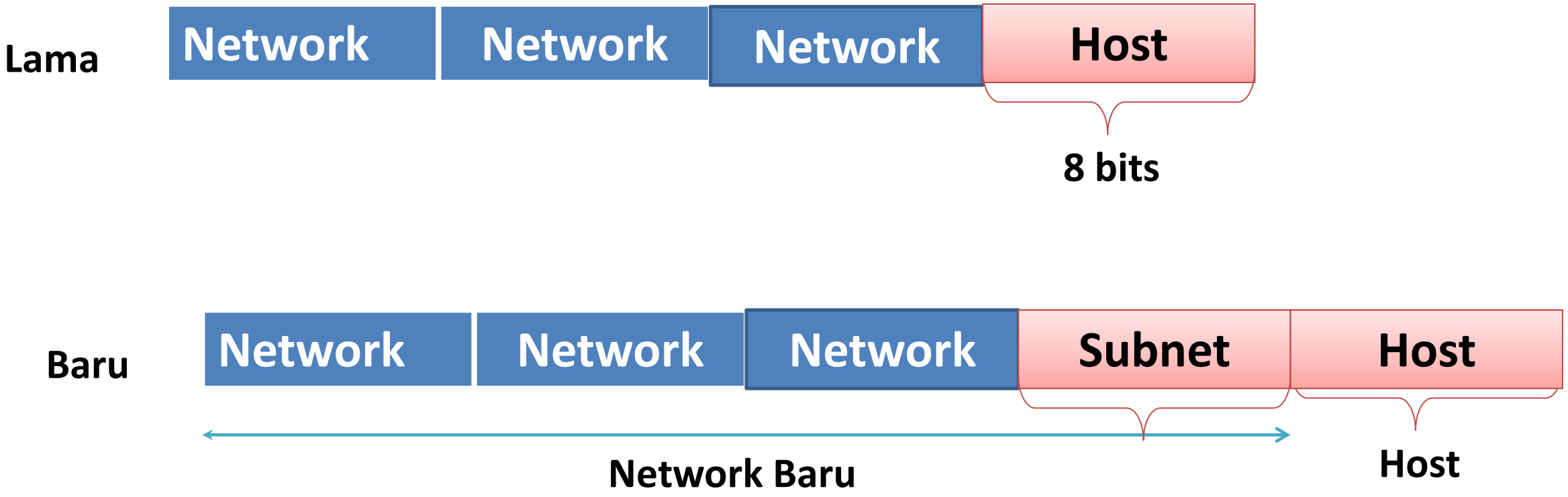
Subnetting Purpose

- Untuk mempercepat pengiriman data
- Memudahkan pengaturan / management alamat
- Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
- Menempatkan suatu host, apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak
- Penggunaan IP address yang lebih efisien.

Subnetting - Network Masks

- network mask membantu anda untuk mengetahui batasan antara network range dan host range untuk masing masing alamat IP. Defaultnya adalah sebagai berikut
  - Class A: 255.0.0.0
  - Class B: 255.255.0.0
  - Class C: 255.255.255.0

Subnetting


Lama
Network
Network
Network
Host
8 bits
Baru
Network
Network
Network
Subnet
Host
Network Baru
Host

Cara pembentukan subnetting

- Berdasarkan jumlah jaringan/subnet
- Berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan/host

Subnet Berdasarkan jumlah jaringan

- Menentukan jumlah jaringan yang dibutuhkan dan merubahnya menjadi biner.
- Misalkan kita ingin membuat 255 jaringan kecil dari nomor jaringan yang sudah ditentukan. 255 → 11111111
- Menghitung jumlah bit dari nomor 1. Dan jumlah bit inilah yang disebut sebagai subnetID
- Dari 255 → 11111111 → jumlah bitnya adalah 8
- Jumlah bit hostID baru adalah HosiID lama dikurangi jumlah bit nomor 2.
- Misal dari contoh diatas hostIDbaru: 16 bit – 8 bit = 8 bit.
- Isi subnetID dengan 1 dan jumlahkan dengan NetIDLama.
- Jadi NetID baru kita adalah NetIDlama + SubNetID :
- → 11111111.11111111.11111111.00000000 (24 bit bernilai 1 biasa ditulis /24)
- Berkat perhitungan di atas maka kita mempunyai 256 jaringan baru yaitu :
- 192.168.0.xxx, 192.168.1.xxx, 192.168.2.xxx, 192.168.3.xxx hingga 192.168.255.xxx dengan netmash 255.255.255.0.
- xxx → menunjukkan hostID antara 0-255
- Biasa ditulis dengan 192.168.0/24 → 192.168.0 menunjukkan NetID dan 24 menunjukkan subnetmask (jumlah bit yang bernilai 1 di subnetmask).
- Dengan teknik ini kita bisa mengalokasikan IP address kelas B menjadi sekian banyak jaringan yang berukuran sama.

Cara Pembentukan Subnet

- Misal jika jaringan kita adalah 192.168.0.0 dalm kelas B (kelas B memberikan range 192.168.0.0 – 192.168.255.255).
- Ingat kelas B berarti 16 bit pertama menjadi NetID yang dalam satu jaringan tidak berubah (dalam hal ini adalah 192.168) dan bit selanjutya sebagai Host ID (yang merupakan nomor komputer yang terhubung ke dan setiap komputer mempunyai no unik mulai dari 0.0 – 255.255).
- Jadi netmasknya/subnetmasknya adalah 255.255.0.0
- Kita dapat membagi alokasi jaringan diatas menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengubah subnet yang ada

Cara Pembentukan Subnet berdasarkan Host

- Ubah IP dan netmask menjadi biner
  - IP : 192.168.0.0 → 11000000.10101000.00000000.00000000
  - Netmask : 255.255.0.0 → 11111111.11111111.00000000.00000000
  - *Panjang hostID kita adalah yang netmasknya semua 0 → 16 bit.*
- Menentukan jumlah host dalam suatu jaringan dan rubah menjadi biner.
  - Misal dalam jaringan kita membutuhkan host 25 maka menjadi 11001.
- Hitung jumlah bit host yang dibutuhkan angka biner. Dan angka inilah nanti sebagai jumlah host dalam jaringan kita.
  - Jumlah host 25 menjadi biner 11001 dan jumlah bitnya adalah 5.
- Rubah netmask jaringan kita dengan cara menyisakan angka 0 sebanyak jumlah bit host.
  - Jadi netmasknya baru adalah 11111111.11111111.11111111.11100000
- Identik dengan 255.255.255.224 jika didesimalkan.

Ex : Subnetting

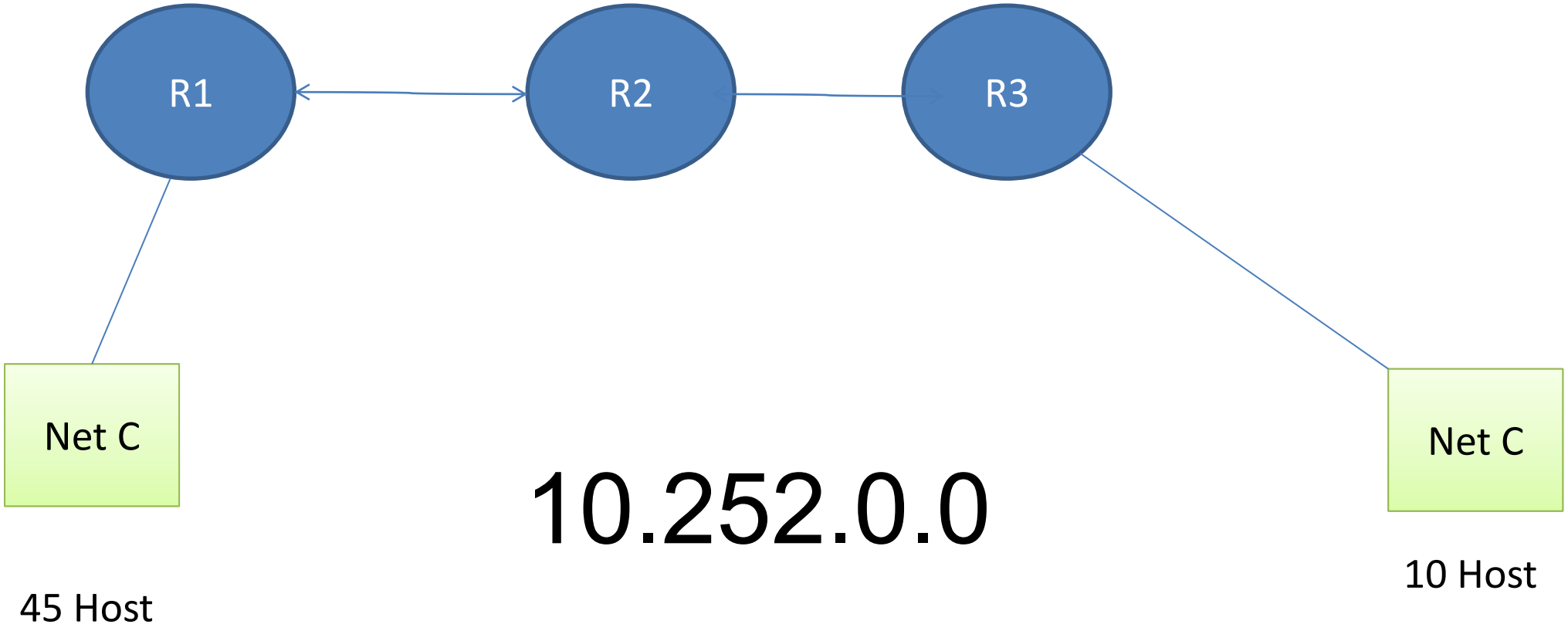
- Misalkan jumlah host dalam jaringan adalah 26.
- Binarinya adalah 11010 → 5 bit.
- Jadi subnetmask yang digunakan adalah 11111111.11111111.11111111.11100000 (disisakan 0 5 bit untuk host sesuai kebutuhan jaringan) identik dengan 255.255.225.224.
- 255.255.255.224 adalah subnet kita
- Jumlah host tiap jaringan adalah $2^5 - 2^= 32-2=30$
- Angka 2 dihasilkan dari → setiap range awal sama akhir dipakai sebagai NetID dan broadcast.
- Misalkan nomor IP 132.92.0.0

Class C

204.17.5.0 - 11001100.00010001.00000101. 00000000
255.255.255.224 - 11111111.11111111.11111111. 11100000
---------- | sub -------

204.17.5.0 255.255.255.224 host address range 1 to 30
204.17.5.32 255.255.255.224 host address range 33 to 62
204.17.5.64 255.255.255.224 host address range 65 to 94
204.17.5.96 255.255.255.224 host address range 97 to 126
204.17.5.128 255.255.255.224 host address range 129 to 158
204.17.5.160 255.255.255.224 host address range 161 to 190
204.17.5.192 255.255.255.224 host address range 193 to 222
204.17.5.224 255.255.255.224 host address range 225 to 254

Case :



- Jumlah Jaringan :
  - Jaringan C : 46
  - Jaringan E : 11
  - Jaringan R1-R2 : 2
  - Jaringan R2-R3 : 2
- Jaringan Terbesar : 46 = 101110 = 6 bit
- Netmask baru
  - 11111111.11111111.11111111.11000000
- Jaringan baru :

10.252.0.0/26	**10.252.0.128/26**
10.252.0.64/26	**10.252.0.224/26**

- 10.252.0.0/26 10.252.0.128/26
- 10.252.0.64/26 10.252.0.192/26

- ✓ Jaringan dengan host 11 → 1011
- ✓ Netmask untuk jaringan host 10 :
  - ✓ 11111111.11111111.11111111.11110000 --. HOST 32
- ✓ Kita pecah network 10.252.0.64/26
  - ✓ 10.252.0.64/28
  - ✓ 10.252.0.79/28
  - ✓ 10.252.0.94/28
  - ✓ 10.252.0.109/28

- ✓ Jaringan dengan Host 2 → 10
- ✓ Netmask baru untuk jaringan dengan host 2
  - ✓ 11111111.11111111.11111111.11111100
- ✓ Kita pecah jaringan 10.252.0.48/28
  - ✓ 10.252.0.48/30
  - ✓ 10.252.0.52/30
  - ✓ 10.252.0.56/30
  - ✓ 10.252.0.60/30

- 10000100.1011100.00000000. 01011010
- 11111111.11111111.11111111.11100000
- 10000100.1011100.00000000.01000000
- 132.92.0.64

Mana yang satu jaringan mana yang tidak ?

10.252.230.3 netmask 255.255.240.0

10.252.240.6 Netmask 2155.255.240.0

10.252.220.6 Netmask 255.255.192.0

10.252.223.250 netmask 255.255.192.0

10.252.240.6 Netmask 2155.255.240.0

- 00001010.11111100.11110000.00000110
- 11111111.11111111.11110000.00000000
- 00001010.11111100.11110000.00000000

10.252.230.3 netmask 255.255.240.0

- 00001010.11111100.11100110.00000011
- 11111111.11111111.11110000.00000000
- 00001010.11111100.11100000.00000000

10.252.223.250 netmask 255.255.255.192

- 00001010.11111100.11011111.11111010
- 11111111.11111111.11000000.00000000
- 00001010.11111100.11000000.00000000

10.252.220.6 Netmask 255.255.192

- 00001010.11111100.11011100.00000110
- 11111111.11111111.11000000.00000000
- 00001010.11111100.11000000.00000000

WILD CARD MASKING

List of Wildcard Mask

Slash	Netmask	Wildcard Mask
/32	255.255.255.255	0.0.0.0
/31	255.255.255.254	0.0.0.1
/30	255.255.255.252	0.0.0.3
/29	255.255.255.248	0.0.0.7
/28	255.255.255.240	0.0.0.15
/27	255.255.255.224	0.0.0.31
/26	255.255.255.192	0.0.0.63
/25	255.255.255.128	0.0.0.127
/24	255.255.255.0	0.0.0.255
/23	255.255.254.0	0.0.1.255
/22	255.255.252.0	0.0.3.255
/21	255.255.248.0	0.0.7.255
/20	255.255.240.0	0.0.15.255
/19	255.255.224.0	0.0.31.255
/18	255.255.192.0	0.0.63.255
/17	255.255.128.0	0.0.127.255
/16	255.255.0.0	0.0.255.255
/15	255.254.0.0	0.1.255.2555

Slash	Netmask	Wildcard Mask
/14	255.252.0.0	0.3.255.255
/13	255.248.0.0	0.7.255.255
/12	255.240.0.0	0.15.255.255
/11	255.224.0.0	0.31.255.255
/10	255.192.0.0	0.63.255.255
/9	255.128.0.0	0.127.255.255
/8	255.0.0.0	0.255.255.255
/7	254.0.0.0	1.255.255.255
/6	252.0.0.0	3.255.255.255
/5	248.0.0.0	7.255.255.255
/4	240.0.0.0	15.255.255.255
/3	224.0.0.0	31.255.255.255
/2	192.0.0.0	63.255.255.255
/1	128.0.0.0	127.255.255.255
/0	0.0.0.0	255.255.255.255

Masker wildcard untuk Mencocokkan Subnet IPv4

Menghitung wildcard mask dapat mengambil beberapa latihan. Gambar 1 memberikan tiga contoh wildcard mask.

Pada contoh pertama wildcard mask menetapkan bahwa setiap bit dalam 192.168.1.1 IPv4 harus sama persis.

Dalam contoh kedua, wildcard mask menetapkan bahwa apa pun akan cocok.

Pada contoh ketiga, wildcard mask menetapkan bahwa setiap host dalam jaringan 192.168.1.0/24 akan cocok.

Contoh-contoh ini yang cukup sederhana dan mudah. Namun, perhitungan wildcard mask bisa lebih kompleks.

Wildcard Masks to Match IPv4 Hosts and Subnets

Example 1

	Decimal	Binary
IP Address	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
Wildcard Mask	0.0.0.0	00000000.00000000.00000000.00000000
Result	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001

Example 2

	Decimal	Binary
IP Address	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
Wildcard Mask	255.255.255.255	11111111.11111111.11111111.11111111
Result	0.0.0.0	00000000.00000000.00000000.00000000

Example 3

	Decimal	Binary
IP Address	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
Wildcard Mask	0.0.0.255	00000000.00000000.00000000.11111111
Result	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000

Wildcard mask untuk Mencocokkan Ranges

Dua contoh di Gambar 2 yang lebih kompleks. Dalam contoh 1, yang pertama dua oktet dan empat bit pertama dari oktet ketiga harus sama persis. Empat bit terakhir pada oktet ketiga dan oktet terakhir dapat berupa angka yang benar. Hal ini menghasilkan masker yang memeriksa untuk rentang jaringan 192.168.16.0 ke 192.168.31.0.

Contoh 2 menunjukkan wildcard mask yang cocok dengan dua oktet pertama, dan bit paling signifikan dalam oktet ketiga. Oktet terakhir dan yang pertama tujuh bit pada oktet ketiga dapat berupa angka yang benar. Hasilnya adalah masker yang akan mengizinkan atau menolak semua host dari subnet aneh dari jaringan utama 192.168.0.0.

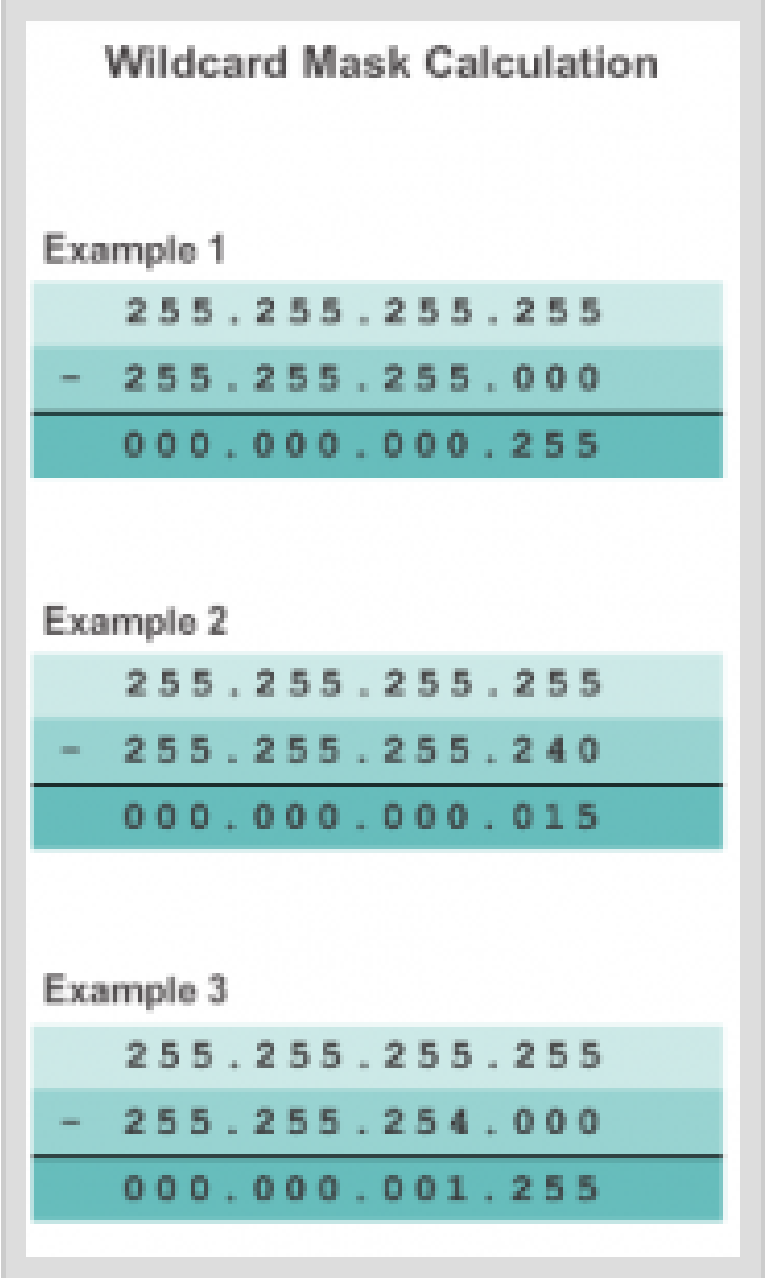
Wildcard Masks to Match Ranges

Example 1

	Decimal	Binary
IP Address	192.168.16.0	11000000.10101000.00010000.00000000
Wildcard Mask	0.0.15.255	00000000.00000000.00001111.11111111
Result Range	192.168.16.0 to 192.168.31.255	11000000.10101000.00010000.00000000 to 11000000.10101000.00011111.11111111

Example 2

	Decimal	Binary
IP Address	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
Wildcard Mask	0.0.254.255	00000000.00000000.11111110.11111111
Result	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
	All odd numbered networks in the 192.168.0.0 supernet.	



Calculating the Wildcard Mask

Menghitung wildcard mask dapat menantang. Salah satu metode pintas adalah untuk mengurangi subnet mask dari 255.255.255.255.

Wildcard Mask Perhitungan: Contoh 1

Dalam contoh pertama dalam gambar, anggap Anda ingin untuk memungkinkan akses ke semua pengguna dalam jaringan 192.168.3.0. Karena subnet mask adalah 255.255.255.0, Anda bisa mengambil 255.255.255.255 dan kurangi subnet mask 255.255.255.0. Solusinya menghasilkan wildcard mask 0.0.0.255.

Wildcard Masker Perhitungan: Contoh 2

Dalam contoh kedua pada gambar, anggap Anda ingin mengizinkan akses jaringan untuk pengguna 14 dalam subnet 192.168.3.32/28. Subnet mask untuk subnet IP 255.255.255.240, karena itu mengambil 255.255.255.255 dan kurangi subnet mask 255.255.255.240. Solusi saat ini menghasilkan wildcard masker 0.0.0.15.

Wildcard Masker Perhitungan: Contoh 3

Pada contoh ketiga pada gambar, anggap Anda ingin mencocokkan hanya jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.11.0. Sekali lagi, Anda mengambil 255.255.255.255 dan kurangi subnet mask biasa yang dalam hal ini akan menjadi 255.255.254.0. Hasilnya adalah 0.0.1.255.

R1(config)# access-list 10 permit 192.168.11.0

Hal ini jauh lebih efisien untuk mengkonfigurasi wildcard mask dengan cara berikut:

R1(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.1.255

Pertimbangkan konfigurasi di bawah ini untuk mencocokkan jaringan dalam kisaran antara 192.168.16.0 ke 192.168.31.0:

R1(config)# access-list 10 permit 192.168.16.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.17.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.18.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.19.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.20.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.21.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.22.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.23.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.24.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.25.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.26.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.27.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.28.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.29.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.30.0
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.31.0

Laporan konfigurasi 16 sebelumnya dapat dikurangi menjadi satu pernyataan menggunakan wildcard mask

SUBNET MASK

255.255.255.252

11111111.11111111.11111111.11111100

00000000.00000000.00000000.00000011

0.0.0.3

WILDCARD MASK